

TUGAS LAPORAN

PRAKTIKUM 2

Struktur Data



RAFKI AHMAD PAGAMANDA

2311533016

Kelas D

Implementasi Struktur Data ArrayList dalam
Sistem Manajemen Playlist Musik

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

Implementasi Struktur Data ArrayList dalam Sistem Manajemen Playlist Musik

A. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah utk memahami penggunaan struktur data *ArrayList* dalam pemrograman Java, khususnya dalam mengelola data yg bersifat dinamis. Pd praktikum ini, sy mempelajari cara menyimpan, menambah, menampilkan, dan menghapus data dalam bentuk object menggunakan *ArrayList*. Selain itu, sy jg memahami bagaimana menggabungkan konsep OOP dgn struktur data, dimana data lagu direpresentasikan dalam bentuk class *Musik*. Dgn praktikum ini, sy diharapkan dapat lebih memahami pengelolaan data secara fleksibel dibandingkan menggunakan array biasa.

B. Teori Singkat

Pd praktikum ini, sy mempelajari struktur data *ArrayList* yg merupakan bagian dari *Collection Framework* di Java. Berbeda dgn array biasa yg memiliki ukuran tetap, *ArrayList* bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan jumlah data yg disimpan. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan data karena tidak perlu menentukan kapasitas awal secara pasti.

Selain itu, *ArrayList* menyediakan berbagai method penting seperti *add*, *remove*, *get*, dan *size* yg digunakan utk menambah, menghapus, mengambil, serta mengetahui jumlah data. Pd praktikum ini, sy jg menggabungkan penggunaan *ArrayList* dgn konsep OOP, dimana data lagu disimpan dalam bentuk object dari class *Musik*. Dgn begitu, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Penggunaan *ArrayList* sangat cocok digunakan pd kasus dimana data sering berubah-ubah, seperti penambahan atau penghapusan data. Dgn memahami konsep ini, sy jadi lebih paham bagaimana mengelola data secara efisien dalam program.

C. Alat dan Bahan

Pd praktikum ini, sy menggunakan laptop atau komputer yg sudah terinstall Eclipse IDE sbg media utama utk menulis dan menjalankan program. Bahasa pemrograman yg digunakan adalah Java. Selain itu, bahan yg digunakan berupa source code yg dibuat selama praktikum, seperti class *Musik* dan *Playlist* yg digunakan utk mengelola data lagu.

D. Langkah-langkah

1. Pembuatan Class Musik (ADT)

```
1 package pekan2_2311533016;
2
3 public class Musik_2311533016 {
4
5     private String judul_3016;
6     private String penyanyi_3016;
7     private int durasi_3016;
8
9     public Musik_2311533016(String judul, String penyanyi, int durasi) {
10         this.judul_3016 = judul;
11         this.penyanyi_3016 = penyanyi;
12         this.durasi_3016 = durasi;
13     }
14
15     public String getJudul() {
16         return judul_3016;
17     }
18
19     public String getPenyanyi() {
20         return penyanyi_3016;
21     }
22
23     public int getDurasi() {
24         return durasi_3016;
25     }
26
27     public void setJudul(String judul) {
28         this.judul_3016 = judul;
29     }
30
31     public void setPenyanyi(String penyanyi) {
32         this.penyanyi_3016 = penyanyi;
33     }
34
35     public void setDurasi(int durasi) {
36         this.durasi_3016 = durasi;
37     }
38
39     public String toString() {
40         return "Judul: " + judul_3016 +
41             ", Penyanyi: " + penyanyi_3016 +
42             ", Durasi: " + durasi_3016 + " detik";
43     }
44 }
```

Pd langkah ini, sy membuat class Musik_2311533016 yg digunakan utk merepresentasikan data lagu. Di dalam class ini terdapat atribut judul, penyanyi, dan durasi yg masing-masing menyimpan informasi lagu. Atribut tersebut dibuat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar class, sehingga perlu menggunakan method getter dan setter.

Selain itu, sy membuat konstruktor yg digunakan utk menginisialisasi nilai saat object dibuat, sehingga setiap object lagu langsung memiliki data awal. Method getter digunakan utk mengambil nilai atribut, sedangkan setter digunakan utk mengubahnya jika diperlukan. Di bagian akhir, terdapat method toString yg berfungsi utk menampilkan seluruh informasi lagu dalam bentuk teks, sehingga memudahkan saat data ditampilkan di program utama.

2. Pembuatan Class Playlist (Driver)

```

1 package pekan2_2311533016;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Playlist_2311533016 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         ArrayList<Musik_2311533016> playlist = new ArrayList<>();
10        Scanner input = new Scanner(System.in);
11
12        int pilihan;
13
14        do {
15            System.out.println("\n== Playlist Musik ==");
16            System.out.println("1. Tambah Lagu");
17            System.out.println("2. Lihat Playlist");
18            System.out.println("3. Hapus Lagu");
19            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
20            System.out.println("5. Keluar");
21            System.out.print("Pilihan: ");
22            pilihan = input.nextInt();
23            input.nextLine(); // penting
24
25            switch (pilihan) {
26
27                case 1:
28                    System.out.print("Judul: ");
29                    String judul = input.nextLine();
30
31                    System.out.print("Penyanyi: ");
32                    String penyanyi = input.nextLine();
33
34                    System.out.print("Durasi (detik): ");
35                    int durasi = input.nextInt();
36                    input.nextLine();
37
38                    playlist.add(new Musik_2311533016(judul, penyanyi, durasi));
39                    System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
40                    break;
41
42                case 2:
43                    if (playlist.isEmpty()) {
44                        System.out.println("Playlist kosong.");
45                    } else {
46                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
47                            System.out.println(i + ". " + playlist.get(i));
48                        }
49                    }
50                    break;
51
52                case 3:
53                    System.out.print("Masukkan index lagu yg ingin dihapus: ");
54                    int index = input.nextInt();
55                    input.nextLine();
56
57                    if (index >= 0 && index < playlist.size()) {
58                        playlist.remove(index);
59                        System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
60                    } else {
61                        System.out.println("Index tidak valid.");
62                    }
63                    break;
64
65                case 4:
66                    System.out.println("Jumlah lagu: " + playlist.size());
67                    break;
68
69                case 5:
70                    System.out.println("Program selesai.");
71                    break;
72
73                default:
74                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
75            }
76
77        } while (pilihan != 5);
78
79        input.close();
80    }
81 }

```

Pd langkah ini, sy membuat class Playlist_2311533016 yg berfungsi sbg program utama. Di dalamnya, sy menggunakan ArrayList<Musik_2311533016> utk menyimpan kumpulan object lagu secara dinamis. Penggunaan ArrayList memungkinkan penambahan dan penghapusan data tanpa perlu menentukan ukuran awal.

Program dibuat dalam bentuk menu interaktif menggunakan perulangan `do-while` dan `switch case`. Pada menu tambah lagu, sy mengambil input dari user menggunakan `Scanner`, kemudian membuat object baru dari class `Musik` dan menembahkannya ke dalam `ArrayList` menggunakan method `add`. Untuk menampilkan data, sy menggunakan perulangan utk mengakses setiap elemen menggunakan method `get`.

Selain itu, terdapat fitur penghapusan lagu menggunakan method `remove` berdasarkan index yg dimasukkan user. Sy jg menambahkan pengecekan agar index yg dimasukkan tidak melebihi batas data. Terakhir, jumlah data ditampilkan menggunakan method `size`. Dgn langkah ini, sy dapat memahami bagaimana `ArrayList` digunakan dalam pengelolaan data secara langsung.

E. Kesimpulan

Dari praktikum ini, sy menjadi lebih memahami penggunaan `ArrayList` dalam mengelola data secara dinamis. Sy jg memahami bagaimana menggabungkan konsep OOP dgn struktur data, sehingga program menjadi lebih terstruktur. Dgn adanya praktikum ini, sy dapat mengelola data dalam jumlah banyak secara lebih fleksibel dan efisien.